



Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria en
Ingeniería y Tecnologías Avanzadas



Ingeniería Telemática

Multimedia

3TM2

Sierra Romero Noe

Visualización de un Modelo 3D Animado mediante
Realidad Aumentada

Hernández Arteaga Itzel

Objetivo

Implementar una aplicación de realidad aumentada utilizando Unity y Vuforia para visualizar una animación tridimensional de un elote sobre una imagen objetivo previamente registrada.

Introducción

La realidad aumentada permite combinar elementos virtuales con el entorno real mediante el uso de cámaras, sensores y software especializado. Esta tecnología facilita la visualización de modelos tridimensionales y animaciones sobre objetos físicos, generando experiencias interactivas en tiempo real.

En esta práctica se utilizó Unity junto con Vuforia para reconocer una imagen y proyectar sobre ella una animación 3D de un elote en movimiento. De esta manera, se reforzaron los conocimientos adquiridos sobre la creación de aplicaciones de realidad aumentada y la integración de modelos animados en entornos reales.

Desarrollo de la Práctica

Registro de la Imagen

Se seleccionó y cargó una imagen en Vuforia para utilizarla como Image Target.

Configuración en Unity

Se creó un proyecto en Unity y se importó la base de datos generada en Vuforia para habilitar el reconocimiento de la imagen.

Importación del Modelo 3D

Se descargó e importó una animación 3D de un elote con movimiento al proyecto de Unity.

Asociación con el Image Target

El modelo animado fue colocado como hijo del Image Target para que apareciera automáticamente cuando la cámara detectara la imagen registrada.

Ajustes y Pruebas

Se ajustaron la escala, posición y orientación del modelo para lograr una visualización adecuada. Finalmente, se realizaron pruebas para verificar el correcto funcionamiento de la animación.

Resultados

Se logró visualizar correctamente la animación 3D del elote sobre la imagen objetivo. Al enfocar la cámara hacia el marcador, el modelo aparecía y ejecutaba su animación de manera fluida, demostrando el correcto funcionamiento de la aplicación de realidad aumentada.

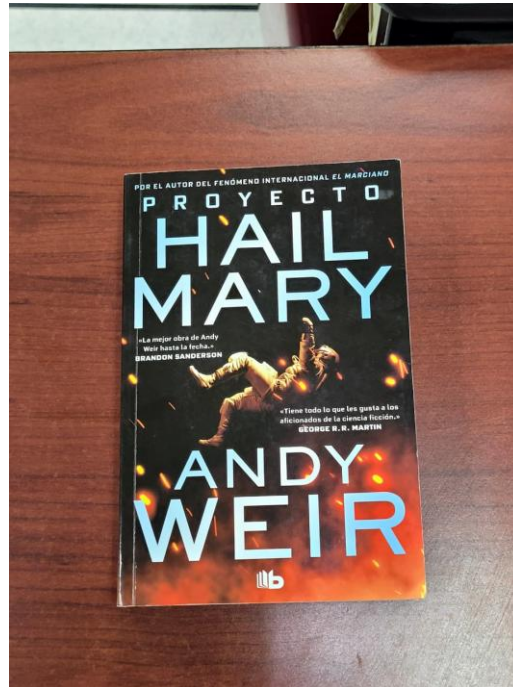


Fig.1 Imagen que se utilizo para la práctica

Conclusiones

La práctica permitió fortalecer el uso de Unity y Vuforia para el desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada. Además, se comprobó que es posible integrar modelos animados en tres dimensiones y visualizarlos sobre imágenes reales, ampliando las posibilidades de interacción y presentación de contenido multimedia.